

解析几何-直线

直线的倾斜角与斜率

为了用数量来刻画直线这种“陡”的程度，需要引入直线的倾斜角和斜率的概念.

1. 倾斜角与斜率的定义

在平面直角坐标系中, 设直线 l 与 x 轴交于点 M , 将 x 轴绕点 M 按逆时针方向旋转至与直线 l 重合时所形成的最小正角 α 叫做直线 l 的倾斜角. 特别地, 当直线 l 与 x 轴平行或重合时, 规定其倾斜角 $\alpha = 0$, 因此直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$. 当直线的倾斜角 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 把角 α 的正切值 $\tan\alpha$ 叫做直线 l 的斜率, 记作 $k = \tan\alpha$.

2. 倾斜角与斜率的关系

直线的斜率 k 与倾斜角 α 之间的关系

α	0°	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	90°	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$
k	0	$k > 0$	不存在	$k < 0$

由正切函数的性质, 不难得出以下结论:

- ① 当 $\alpha = 0$ 时, 斜率 $k = 0$
- ② 当 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 时, $k > 0$, k 随 α 增大而增大
- ③ 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 直线的斜率 k 不存在 (或称趋向于无穷大)
- ④ 当 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 时, $k < 0$, k 随 α 增大而增大

3. 已知两点坐标: $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (x_1 \neq x_2)$, 可求直线 AB 的斜率: $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

例题:

1. 下列命题中错误的是_____

- ① 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角与斜率.
- ② 直线的斜率越大, 倾斜角就越大.
- ③ 若直线的倾斜角为 α , 则斜率为 $\tan\alpha$

2. 已知点 $A(2, 0), B(3, \sqrt{3})$, 则直线 AB 的倾斜角为_____

3. 已知直线 l 经过两点 A, B , 求直线 l 的斜率 k 和倾斜角 α .

(1) $A(-1, 2), B(2, \sqrt{2})$

(2) $A(2, 1), B(1, m^2), m \in \mathbf{R}$

4. 设 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求直线 $x\cos\theta + y\sin\theta + 1 = 0$ 的倾斜角 α .

5. 已知两点 $M(2, -3), N(-3, -2)$, 直线 l 过点 $P(1, 1)$, 且与线段 MN 相交, 分别求直线 l 的斜率和倾斜角 α 的取值范围.

6. 直线 $l: \sqrt{3}x - y + 2 = 0$ 与 x 轴交于点 A , 把 l 绕点 A 顺时针旋转 45° 得直线 m , m 的倾斜角为 α , 则 $\cos\alpha$ 等于_____

7. 若正方形一条对角线所在直线的斜率为 2 , 则该正方形的两条邻边所在直线的斜率分别为_____.

直线的方向向量和法向量

1. 方向向量与法向量的定义

- ① 我们把与直线 l 平行的非零向量 $\vec{d} = (u, v)$ 叫做直线 l 的方向向量, 所有与 $\vec{d}$ 平行的非零向量都是直线 l 的方向向量
- ② 与直线 l 垂直的非零向量 $\vec{n} = (a, b)$ 叫做直线 l 的法向量, 所有与 $\vec{n}$ 平行的非零向量都是直线 l 的法向量.

2. 方向向量、法向量、倾斜角、斜率之间的转化

- ① 如果已知方向向量 $\vec{d} = (u, v)$, 那么法向量可以是 $\vec{n} = (v, -u)$ 或者 $\vec{n} = (-v, u)$
- ② 如果已知方向向量 $\vec{d} = (u, v)$, 当 $u \neq 0$ 时, 斜率 $k = \frac{v}{u}$, 当 $u = 0$ 时, 斜率不存在
- ③ 如果已知斜率 k , 那么方向向量可以是 $\vec{d} = (1, k)$
- ④ 如果已知倾斜角 α , 那么方向向量可以是 $\vec{d} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$

直线的点斜式方程

给定直线上的一个点, 再给定一个方向 (倾斜程度) 就可以在平面直角坐标系内确定这一条直线

1. 点斜式方程: 给定斜率即可确定直线的倾斜程度

经过点 $P_0(x_0, y_0)$, 且斜率为 k 的直线的方程的推导:

设 $P(x, y)$ 是直线上异于 P_0 的一个点, 因此可以确定斜率为 $k = \frac{y - y_0}{x - x_0}$, 故直线方程为: $y - y_0 = k(x - x_0)$

- ① 由推导过程可知, 直线上的每一个点都满足直线的方程
- ② 反过来, 可以验证满足方程的点都在直线上: 若 $P_1(x_1, y_1)$ 满足直线方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$
若 $x_1 = x_0$, 则 P_1 与 P_0 重合, 满足要求
若 $x_1 \neq x_0$, 则有直线 P_0P_1 的斜率也为 k , 故两直线重合, 因此 P_1 在直线上.

点斜式方程式处于直线方程中的核心位置, 点斜式方程只能表示斜率存在的直线.

注: 解析几何的核心要义: 满足方程的点在曲线 (直线) 上, 曲线 (直线) 上的点满足方程.

2. 斜截式方程: 点斜式的特例

当已知的点是直线与 y 轴交点 $(0, b)$ 的时候, 点斜式方程就变成了斜截式方程: $y = kx + b$, b 是直线与 y 轴交点的纵坐标, 称为截距.

注: 截距不是距离, 截距可以为负数.

3. 点法式方程: 给定法向量也可以确定出直线的方向

经过点 $P_0(x_0, y_0)$, 且法向量为 $\vec{n} = (a, b)$ 的直线的方程的推导:

设 $P(x, y)$ 是直线上异于 P_0 的一个点, 容易写出直线的方向向量 $\vec{d} = (x - x_0, y - y_0)$, 由于方向向量和法向量的数量积为 0, 因此有 $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$

直线的两点式方程

两点可以确定一条直线

1. 两点式方程

经过点 $P_1(x_1, y_1)P_2(x_2, y_2)$ 的直线方程的推导: 当直线斜率存在的时候, 根据两个点的坐标可以

求出直线的斜率 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，对于直线上异于 P_1, P_2 的点 $P(x, y)$ ，可以得到斜率的表示为 $k = \frac{y - y_1}{x - x_1}$ ，因此有 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$ ，变形可以得到 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ ，称为直线的两点式方程。从两点式方程的形式可知，两点式方程不能表示与坐标轴（ x 轴、 y 轴）平行的直线。

注：从两点式的推导过程中可以看出斜率的桥梁作用，斜率在直线方程的建立过程中起到至关重要的作用。

2. 点方向式方程：两点式的推广

特别地，当已知过 (x_0, y_0) 的直线的方向向量 $\vec{d} = (a, b)$ 时，方向向量的两个坐标可以看做是该直线上两点之间的坐标差，因此可以写出对应的直线方程为： $\frac{y - y_0}{b} = \frac{x - x_0}{a}$

3. 截距式方程：两点式的特例

若 P_1, P_2 两点是直线与坐标轴的交点， $P_1(a, 0), P_2(0, b)$ ，则两点式直线方程为 $\frac{y - 0}{b - 0} = \frac{x - a}{0 - a}$ ，变形有 $\frac{y}{b} + \frac{x}{a} = 1$ ，称作是直线的截距式方程。

直线的一般式方程

任意的一个二元一次方程 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ 都是直线方程，任意一条直线的方程都是一个二元一次方程 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ 。

- 对于任意的 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ ，当 $b \neq 0$ 时，可以整理成斜截式方程，对应一条直线，当 $b = 0$ 的时候，对应直线 $x = -\frac{c}{a}$
- 对于任意一条直线，如果斜率存在，则其点斜式方程可以整理成 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ 的形式；如果斜率不存在，设其与 x 轴交点为 $(x_0, 0)$ ，则直线方程为： $x = x_0$ ，也符合 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ 的形式

直线方程的七种形式

名称	方程	适用范围
点斜式	$y - y_0 = k(x - x_0)$	不含直线 $x = x_0$
斜截式	$y = kx + b$	不含垂直于 x 轴的直线
点法式	$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$	平面直角坐标系内的直线都适用
两点式	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	不含直线 $x = x_1$ 和直线 $y = y_1$
点方向式	$\frac{y - y_1}{b} = \frac{x - x_1}{a} (ab \neq 0)$	不含直线 $x = x_1$ 和直线 $y = y_1$
截距式	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	不含垂直于坐标轴和过原点的直线
一般式	$ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$	平面直角坐标系内的直线都适用

例题：

1. 下列命题中为真命题的是_____

- 过点 $P(x_0, y_0)$ 的直线都可以用 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示
- 过任意两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示
- 不过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示
- 经过 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示
- 若直线 l 与 x, y 轴的交点分别为 A, B 且 AB 的中点为 $(4, 1)$ ，则直线 l 的方程为 $\frac{x}{8} + \frac{y}{2} = 1$
- 过点 $(1, 1)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $y = x$ 或 $x + y = 2$

⑦ 直线 $3x - 2y = 4$ 的截距式方程为 $\frac{x}{\frac{4}{3}} + \frac{y}{2} = 1$

2. 下列说法正确的有_____

① 若直线 $y = kx + b$ 经过第一、二、四象限, 则 (k, b) 在第二象限

② 直线 $y = ax - 3a + 2$ 过定点 $(3, 2)$

③ 过点 $(2, -1)$, 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线的点斜式方程为 $y + 1 = -\sqrt{3}(x - 2)$

④ 斜率为 -2 , 在 y 轴上截距为 3 的直线方程为 $y = -2x \pm 3$

3. 已知直线 l 过点 $(1, 1)$, 且倾斜角为 90° , 则直线 l 的方程为_____

4. 已知直线 l 的一个方向向量为 $\vec{d} = (2, 3)$, 若 l 过点 $A(-4, 3)$, 则直线 l 的方程为_____

5. 过点 $P(2, 3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为_____.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $D(-1, 2), E(2, -3), F(-3, 4)$ 依次为 AB, BC, AC 的中点, 求 AB, BC, CA 的两点式方程.

7. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点为 $A(1, 6), B(-1, -2), C(6, 3)$, D 为 BC 中点, 求 (1) BC 边上高所在直线的方程 (2) 中线 AD 所在的直线方程 (3) $\angle A$ 的角平分线所在直线的方程

8. 求经过点 $A(2, -5)$ 且平行于直线 $l_1: 4x - 3y + 2 = 0$ 的一般式直线方程

9. 已知直线 l 的倾斜角为 α , $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且这条直线 l 经过点 $P(3, 5)$, 求直线 l 的一般式方程为.

10. 若 $ab > 0$, 且 $A(a, 0), B(0, b), C(-2, -2)$ 三点共线, 则 ab 的最小值为_____.

两直线位置关系

对于两直线 $l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$:

① l_1 与 l_2 平行 $\iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$ 无解 $\iff$ 斜率相等或均不存在

② l_1 与 l_2 重合 $\iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$ 有无数组解 $\iff$ 斜率相等或均不存在, 且存在公共点

③ l_1 与 l_2 相交 $\iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$ 有唯一解 $\iff$ 斜率不相等

④ l_1 与 l_2 垂直 $\iff$ 斜率互为负倒数或者一条直线斜率为 0 另一条直线斜率不存在

例题:

1. 下列结论中正确的序号有_____

① 当直线 l_1 和 l_2 斜率都存在时, 一定有 $k_1 = k_2 \implies l_1 // l_2$.

② 若两条直线 l_1 与 l_2 垂直, 则它们的斜率之积一定等于 -1 .

③ 直线外一点与直线上点的距离的最小值就是点到直线的距离.

④ 若点 A, B 关于直线 $l: y = kx + b (k \neq 0)$ 对称, 则直线 AB 的斜率等于 $-\frac{1}{k}$, 且线段 AB 的中点在直线 l 上.

2. 设直线 $l_1: y = px + q, l_2: y = kx + b$, 则下列说法正确的序号有_____

- ① 直线 l_1 或 l_2 可以表示平面直角坐标系内任意一条直线
- ② l_1 与 l_2 至多有无穷多个交点
- ③ $l_1 // l_2$ 的充要条件是 $p = k$ 且 $q \neq b$
- ④ 记 l_1 与 l_2 的交点为 M , 则 $y - px - q + \lambda(y - kx - b) = 0$ 可表示过点 M 的所有直线
3. (1) 当实数 k 为何值时, 直线 $l: kx - y + 3 = 0$ 经过直线 $l_1: 2x - y + 1 = 0$ 和直线 $l_2: y = x + 5$ 的交点?
- (2) 若两直线 $l_1: y = kx + 2k + 1$ 和 $l_2: x + 2y - 4 = 0$ 的交点在第四象限, 求实数 k 的取值范围.
4. 讨论 $l_1: x + m^2y + 6 = 0, l_2: (m - 2)x + 3my + 2m = 0$ 之间的位置关系:
5. 已知 $a^2 - 3a + 2 = 0$, 则直线 $l_1: ax + (3 - a)y - a = 0$ 和直线 $l_2: (6 - 2a)x + (3a - 5)y - 4 + a = 0$ 的位置关系为 ()
- (A) 垂直或平行 (B) 垂直或相交 (C) 平行或相交 (D) 垂直或重合
6. 设 A, B 是 x 轴上的两点, 点 P 的横坐标为 2, 且 $|PA| = |PB|$, 若直线 PA 的方程为 $x - y + 1 = 0$, 则直线 PB 的方程是 _____
7. 若直线 $2x + my + 1 = 0$ 与直线 $3x + 6y - 1 = 0$ 平行, 则 $m =$ _____
8. 过直线 $3x - y + 5 = 0$ 与 $2x - y + 6 = 0$ 的交点, 且垂直于直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的直线方程是 _____

两直线的夹角

1. 两直线相交时所形成的锐角或直角称为是两直线的夹角, 当两直线平行或重合时, 规定其夹角为 0, 因此两直线夹角的取值范围是 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
2. 对于两直线 $l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$, 其方向向量为 $\vec{d}_1 = (b_1, -a_1), \vec{d}_2 = (b_2, -a_2)$, 两直线夹角 α 的余弦值即两方向向量夹角 θ 的余弦值的绝对值, 由此可得两直线夹角的余弦值为 $\cos\alpha = |\cos\theta| = \left| \frac{\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2}{|\vec{d}_1| \cdot |\vec{d}_2|} \right| = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$
3. 两直线垂直的充要条件是 $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$
4. 若两直线斜率 k_1, k_2 均存在, 则当两直线垂直时有 $k_1k_2 = -1$, 当两直线不垂直时, 根据两角差的正切公式有 $\tan\alpha = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2} \right|$

例题:

1. 已知直线 $l_1: ax + 2y + 6 = 0, l_2: x + (a - 1)y + (a^2 - 1) = 0$
- (1) 当 $l_1 // l_2$ 时, 求实数 a
- (2) 当 $l_1 \perp l_2$ 时, 求实数 a
2. 已知直线 l' 经过 $P(-2, \sqrt{3})$, 且与直线 $l: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 求直线 l' 的方程.
3. 已知直线 l' 经过点 $P(2, 1)$, 与直线 $l: x + 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$. 则直线 l' 的方程 _____.
4. 已知两点 $A(-1, 1), B(1, 1)$, 点 P 是直线 $y = x - 2$ 上的一动点, 当 $\angle APB$ 最大时, 求点 P 的坐标及 $\angle APB$ 的最大值.

直线系

过两直线交点的直线系

设直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 相交于点 $M(x_0, y_0)$, 则直线 $l: A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ 可以表示除 l_2 外一切过点 M 的直线.

1. l 过 M :

根据 M 在 l_1 上可知 $A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 = 0$, 同理根据 M 在 l_2 上可知 $A_2x_0 + B_2y_0 + C_2 = 0$, 故有 $A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 + \lambda(A_2x_0 + B_2y_0 + C_2) = 0$, 即 l 过点 M .

2. l 与 l_2 不重合

(1) 相交直线不重合的充要条件 (l_1 与 l_2 不重合的充要条件)

首先将两直线写成点法式 $l_1: A_1(x - x_0) + B_1(y - y_0) = 0$, $l_2: A_2(x - x_0) + B_2(y - y_0) = 0$, 故有 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$, l_1 与 l_2 不重合 $\iff \vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$ 不平行 $\iff A_1B_2 \neq A_2B_1$.

(2) l 与 l_2 不重合

将 l 变形: $l: (A_1 + \lambda A_2)x + (B_1 + \lambda B_2)y + (C_1 + C_2) = 0$

写出点法式方程: $l: (A_1 + \lambda A_2)(x - x_0) + (B_1 + \lambda B_2)(y - y_0) = 0$

$\vec{n} = (A_1 + \lambda A_2, B_1 + \lambda B_2)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$

$(A_1 + \lambda A_2)B_2 - (B_1 + \lambda B_2)A_2 = A_1B_2 - B_1A_2 \neq 0$, 故 $\vec{n}$ 与 $\vec{n}_2$ 不平行 $\iff l$ 与 l_2 不重合

3. 除 l_2 外, 一切过 M 的直线均可以用 l 来表示

除 l_2 外, 过 M 点的直线可以表示为 $l': A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 (AB_2 \neq BA_2)$, 若 l 与 l' 重合则应有法向量平行

即 $\vec{n}' = (A, B)$ 与 $\vec{n} = (A_1 + \lambda A_2, B_1 + \lambda B_2)$ 平行

即 $A(B_1 + \lambda B_2) = B(A_1 + \lambda A_2)$, 解得 $\lambda = \frac{AB_1 - BA_1}{BA_2 - AB_2}$

4. 基向量视角

根据前面的推导可知, 当两直线有交点时, 法向量平行则两直线重合

将 $\vec{e}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{e}_2 = (A_2, B_2)$ 看做是一组基来表示向量 $\vec{n}' = (A, B)$, 即 $\vec{n}' = p \cdot \vec{e}_1 + q \cdot \vec{e}_2$

当且仅当 $p \neq 0$ 时, 存在 $\vec{m}' = \frac{\vec{n}'}{p}$ 与 $\vec{n}'$ 平行, 且有 $\vec{m}' = \vec{e}_1 + \frac{q}{p} \cdot \vec{e}_2$

故存在 $\lambda = \frac{q}{p}$ 使得 l 的法向量 $\vec{n} = \vec{m}'$ 与 l' 的法向量 $\vec{n}'$ 平行

平行直线系与垂直直线系

设直线 $l: Ax + By + C = 0$

直线 $m: Ax + By + p = 0$ 可以表示与直线 l 平行或重合的直线系.

直线 $n: -Bx + Ay + q = 0$ 可以表示与直线 l 垂直的直线系.

例题:

1. 设直线 $2x + (k - 3)y - 2k + 6 = 0$ 过定点 P , 则点 P 的坐标为_____.

2. 经过两直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 与 $l_2: x + 2y - 1 = 0$ 的交点, 且平行于直线 $3x + 2y + 7 = 0$ 的直线方程是_____.

3. 若直线 $2x - y - 10 = 0$ 经过直线 $4x + 3y - 10 = 0$ 和 $ax + 2y + 8 = 0$ 的交点, 则实数 $a =$ _____.

点到直线的距离

1. 点到直线的距离

平面上一点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax + by + c = 0$ 的距离为 $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 推导如下:

设点 P 在直线 l 上的投影为点 $Q(x_1, y_1)$, 则点到直线的距离即 $\overrightarrow{PQ} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ 的模, 直线的法向量为 $\vec{n} = (a, b)$, 由于 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 共线, 因此 $|\overrightarrow{PQ}| = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-ax_0 - by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

2. 点到直线距离公式的推论

在推导点到直线距离公式的过程中, 若 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 同向共线, 则 $ax_0 + by_0 + c > 0$; 反之, 若 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 反向共线, 则 $ax_0 + by_0 + c < 0$, 因此有推论: 设 $\delta = ax_0 + by_0 + c$, 对于直线同侧的点, δ 是同号的, 对于直线异侧的点, δ 是异号的.

3. 两直线间距离

根据点到直线距离公式可以进一步推得两平行直线 $l_1: ax + by + c_1 = 0$ 与 $l_2: ax + by + c_2 = 0$ 间的距离公式为 $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 推导如下:

在直线 l_1 上取点 $P(x_1, y_1)$, 故根据点到直线距离公式可知 P 到 l_2 的距离为 $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 代入 l_1 的方程即有 $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

例题:

1. 点 $A(2, 5)$ 到直线 $l: x - 2y + 3 = 0$ 的距离为_____

2. 已知点 $P(2, -1)$, 求:

(1) 过点 P , 且与原点距离为 2 的直线方程

(2) 过点 P , 且与原点距离最大的直线方程, 并求出距离最大值

3. 已知直线 l 过点 $P(1, 2)$, 且点 $A(2, 3), B(4, -5)$ 到直线 l 的距离相等, 则 l 的方程可能是_____

4. 已知直线 $l_1: 2x + y + 1 = 0$ 和直线 $l_2: x + ay + 3 = 0$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则实数 a 的值为_____; 若 $l_1 // l_2$, 则 l_1 与 l_2 之间的距离为_____.

5. 已知正方形的中心是点 $M(-1, 0)$, 并且其中一条边所在的直线方程是 $x + 3y - 5 = 0$, 求其他三边所在的直线方程

6. 已知直线: $l: y = kx + 1$ 与两点 $A(-1, 5), B(4, -2)$, 若直线 l 与线段 AB 相交, 求实数 k 的取值范围.

7. 已知倾斜角为 45° 的直线 l 过点 $A(1, -2)$ 和点 B , 点 B 在第一象限, $|AB| = 3\sqrt{2}$

(1) 求点 B 的坐标

(2) 对于平面内任一点 P , 当 Q 在线段 AB 上运动时, 称 $|PQ|$ 的最小值为 P 与线段 AB 的距离, 已知点 P 在 x 轴上运动, 写出点 $P(t, 0)$ 到线段 AB 的距离 h 关于 t 的函数关系式

对称性相关问题

1. 点 $P(2, 7)$ 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 的对称点的坐标为_____.
2. 直线 $x - 2y - 3 = 0$ 关于 x 轴对称的直线方程为_____
3. 已知直线 $l: 2x - 3y + 1 = 0$, 点 $A(-1, -2)$. 求:
 - (1) 点 A 关于直线 l 的对称点 A' 的坐标;
 - (2) 直线 $m: 3x - 2y - 6 = 0$ 关于直线 l 对称的直线 m' 的方程;
 - (3) 直线 l 关于点 A 的对称直线 l' 的方程.

解析几何-圆

圆的标准方程

1. 平面上到定点的距离等于定长（大于零）的点的轨迹（或集合）叫做圆，定点称作是圆的圆心，定长为圆的半径. 因此只要圆心的位置和半径确定了，圆就唯一确定了.
2. 设圆心坐标为 (a, b) ，圆的半径为 r ，圆上任意一点的坐标为 (x, y) ，则根据两点间距离公式有 $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$ ，变形可得圆的标准方程： $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
3. 根据圆心和半径就可以写出圆的标准方程，圆的标准方程体现了圆的几何特征

例题：

1. 圆心为 $(1, 1)$ 且过原点的圆的方程是_____
2. 求满足下列条件的圆的方程：(1) 过 $A(0, 5), B(1, -2), C(-3, -4)$ 三点 (2) 过 $A(1, 2), B(1, 10)$ 两点，且与直线 $x - 2y - 1 = 0$ 相切
3. 设点 M 在直线 $2x + y - 1 = 0$ 上，点 $(3, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均在 $\odot M$ 上，则 $\odot M$ 的方程为_____.
4. 设平面上有一条长度为 4 的线段 AB ， $A(-2, 0), B(2, 0)$ ，求到 A 距离与到 B 距离之比为 2 的点的轨迹方程.

圆的一般方程

1. 将圆的标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 展开可得 $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$ ，由此可见任意一个圆的方程均可以写成： $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的形式，其中 D, E, F 均为实常数.
2. 对于任意一个 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 形式的方程，我们可以将其配方整理得 $\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$
 - ① 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} > 0$ 时， $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆心为 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ ，半径为 $\frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ 的圆
 - ② 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} = 0$ 时， $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 对应点 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$
 - ③ 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} < 0$ 时， $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 不表示任何图形.

$\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} > 0$ 时，我们将 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 叫做圆的一般方程，将 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ 称作是方程的判别式

3. 圆的一般方程体现的是圆的代数特征，任何一个圆的方程都是一个特殊的二元二次方程.
4. 特别地，若已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则以 AB 为直径的圆上任意一点 $M(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ ，故以 AB 为直径的圆的方程可以表示为 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$

例题：

1. 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆，则实数 a 的取值范围为_____

2. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标为_____, 半径为_____.
3. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点坐标为 $A(2, -1), B(6, 3), C(-2, 3)$, 求 $\triangle ABC$ 的外接圆方程
4. 设方程 $x^2 + y^2 - 2(m+3)x + 2(1-4m^2)y + 16m^4 + 9 = 0$ 表示一个圆
 - (1) 求实数 m 的取值范围
 - (2) 当 m 取何值时, 圆的半径最大? 并求出半径的最大值
 - (3) 求圆心的轨迹方程

点和圆的位置关系

1. 平面上的点和圆的位置关系有三种: 点在圆内, 点在圆上, 点在圆外
2. 借助点的坐标和圆的标准方程, 通过代数计算判断它们的位置关系, 设点 $P(x_0, y_0)$ 与圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, 若点 P 到圆心 C 的距离为 d , 则 $d = \sqrt{(x_0-a)^2 + (y_0-b)^2}$, 故有:
 - ① 点 P 在圆外 $\iff (x_0-a)^2 + (y_0-b)^2 > r^2$
 - ② 点 P 在圆上 $\iff (x_0-a)^2 + (y_0-b)^2 = r^2$
 - ③ 点 P 在圆内 $\iff (x_0-a)^2 + (y_0-b)^2 < r^2$

例题:

1. 下列结论正确的有_____
 - ① 确定圆的几何要素是圆心与半径
 - ② $(x-2)^2 + (y+1)^2 = a^2 (a \neq 0)$ 表示以 $(2, 1)$ 为圆心, a 为半径的圆.
 - ③ 方程 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆的充要条件是 $A = C \neq 0, B = 0, D^2 + E^2 - 4AF > 0$.
 - ④ 若点 $M(x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 外, 则 $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F > 0$.
2. 判断点 $M_1(6, -6)$ 、 $M_2(-5, -1)$ 、 $M_3(3, 1)$ 与圆 $C: (x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$ 的位置关系
3. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ 和直线 $l: (2m+1)x + (m+1)y - 7m - 4 = 0$, 求证: 直线 l 与圆 C 恒有两个交点.

直线和圆的位置关系

1. 直线和圆有三种位置关系: 相交、相切、相离
2. 设直线 L 方程为: $Ax + By + C = 0$, 圆 C 的方程为: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

	图形	代数角度	几何角度
相交		$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases} \quad \text{有两组解}$	$d = \frac{ Aa + Bb + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} < r$
相切		$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases} \quad \text{有一组解}$	$d = \frac{ Aa + Bb + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} = r$
相离		$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases} \quad \text{无解}$	$d = \frac{ Aa + Bb + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} > r$

3. 垂径定理：当直线 L 与圆 C 相交的情况下，设直线被圆所截弦长为 l ，则有 $\left(\frac{l}{2}\right)^2 + d^2 = r^2$ ，即 $l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$

例题：

- 若直线 $mx + ny = 4$ 和圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 没有公共点，试判断 $P(m, n)$ 与圆 C 的位置关系.
- 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 2$ 和直线 $l: y = x + b$ ，当 b 为何值时，
 - 直线 l 与圆 C 有两个公共点
 - 直线 l 与圆 C 有一个公共点
 - 直线 l 与圆 C 没有公共点
- 直线 $kx - y + 2 - k = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$ 的位置关系为……………()
 - 相交、相切或相离
 - 相交或相切
 - 相交
 - 相切
- 已知圆 C 的圆心在直线 $l_1: 2x - y = 0$ 上，且圆 C 与 x 轴相切，直线 $l_2: 3x - 4y = 0$ 被圆 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ ，求圆 C 的标准方程
- 已知圆 $C: (x + 1)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$
 - 当 $r = 2$ 时，过点 $P(1, 3)$ 作圆的切线，求切线 l 的方程
 - 已知圆 C 上只有两个点到直线 $l': 4x - 3y - 6 = 0$ 的距离为 1，求 r 的取值范围.
- 已知点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 上一点，求过点 M 的与圆 C 相切的直线方程.
 - 已知点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 外一点，过点 M 的两直线 l_1, l_2 与圆 C 相切，切点分别为 A, B ，求直线 AB 的方程.
- 探究圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 、 $(x - a)(x_0 - a) + (y - b)(y_0 - b) = r^2$ 、和 (x_0, y_0) 之间的位置关系.
 - 对于圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ， $(x - a)(x_0 - a) + (y - b)(y_0 - b) = r^2$ 称作是 (x_0, y_0) 的极线， (x_0, y_0) 称作是 $(x - a)(x_0 - a) + (y - b)(y_0 - b) = r^2$ 的极点，试探究配极原则：若 P 在 Q 的极线 l_Q 上，则 Q 在 P 的极线 l_P 上

(3) 举例验证极线的几何定义：过极点 P 做曲线的两条割线 AB, CD , AC, BD 交于 M , AD, BC 交于 N , 则 MN 为极线.

8. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C: x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 相交于不同两点 A, B

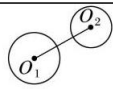
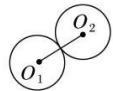
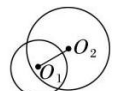
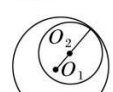
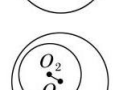
(1) 求线段 AB 中点 M 的轨迹 Γ

(2) 是否存在实数 k 使得直线 $l: y = k(x - 4)$ 与曲线 Γ 只有一个公共点, 若存在, 求出 k 的取值范围, 若不存在, 说明理由.

圆和圆的位置关系

1. 两个圆的位置关系包括：外离、外切、相交、内切、内含

2. 设圆 $C_1: (x - a_1)^2 + (y - b_1)^2 = r_1^2, C_2: (x - a_2)^2 + (y - b_2)^2 = r_2^2 (r_1, r_2 > 0)$, 两圆的弦心距为 $d = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$

图形	d 与 r_1, r_2 的关系	位置关系	公切线条数
	$d > r_1 + r_2$	外离	4
	$d = r_1 + r_2$	外切	3
	$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	相交	2
	$d = r_1 - r_2 $	内切	1
	$d < r_1 - r_2 $	内含	0

3. $C_1(x, y) = 0$ 和 $C_2(x, y) = 0$ 的公共弦为 $C_1(x, y) - C_2(x, y) = 0$

4. 圆系:

- ① 当直线 $L(x, y) = 0$ 和圆 $C(x, y) = 0$ 交于 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 两点时, $C(x, y) + \lambda \cdot L(x, y) = 0$ 表示过 M, N 两点的圆.
- ② 当直线 $L(x, y) = 0$ 和圆 $C(x, y) = 0$ 切于 $M(x_1, y_1)$ 时, $C(x, y) + \lambda \cdot L(x, y) = 0$ 表示和 L 切于 M 的圆.
- ③ 圆 $C_1(x, y) = 0$ 和圆 $C_2(x, y) = 0$ 交于 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 两点时, $C_1(x, y) + \lambda \cdot C_2(x, y) = 0 (\lambda \neq -1)$ 表示除 C_2 外过 M, N 两点的圆.
- ④ 圆 $C_1(x, y) = 0$ 和圆 $C_2(x, y) = 0$ 切于 $M(x_1, y_1)$ 时, $C_1(x, y) + \lambda \cdot C_2(x, y) = 0 (\lambda \neq -1)$ 表示和 $C_2(x, y) = 0$ 切于 M 的圆.

例题:

1. 下列说法中正确的有_____

- ① 若两圆没有公共点, 则两圆一定外离.

② 若两圆的圆心距小于两圆的半径之和, 则两圆相交.

③ 若直线的方程与圆的方程组成的方程组有且只有一组实数解, 则直线与圆相切.

④ 在圆中最长的弦是直径.

2. 在平面直角坐标系中, 圆 $O_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 和圆 $O_2: x^2 + (y-2)^2 = 4$ 的位置关系是()

(A) 外离 (B) 相交 (C) 外切 (D) 内切

3. 若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 16$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 相切, 则 a 的值为_____

4. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2mx + 4y + m^2 - 5 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x - 2my + m^2 - 3 = 0$, 当 m 为何值时: (1) 两圆相交 (2) 两圆外切 (3) 两圆内含

5. 根据下列条件, 求圆的一般方程:

(1) 以两圆 $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ 与 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$ 的公共弦为直径的圆

(2) 过两圆 $x^2 + y^2 + 4x - 3 = 0$ 与 $x^2 + y^2 - 4y - 3 = 0$ 的交点, 且圆心在直线 $2x - y - 4 = 0$ 上的圆

(3) 过点 $P(4, -1)$ 且与已知圆 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$ 切于点 $Q(1, 2)$ 的圆

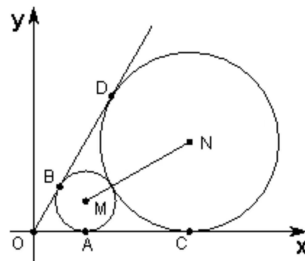
6. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0$ 相交于 A, B 两点

(1) 求公共弦 AB 所在的直线的方程

(2) 求公共弦 AB 的长

(3) 求经过 A, B 两点且面积最小的圆的方程

7. 如图, 已知圆心坐标为 $(\sqrt{3}, 1)$ 的圆 M 与 x 轴及直线 $y = \sqrt{3}x$ 分别相切于 A, B 两点, 另一圆 N 与圆 M 外切且与 x 轴及 $y = \sqrt{3}x$ 分别相切于 C, D 两点.



(1) 求圆 M 与圆 N 的方程

(2) 过点 B 作直线 MN 的平行线 l , 求 l 被圆 N 所截得的弦的长度.